AWAKELAB

MÓDULO 1:

Fundamentos de la Inteligencia Artificial

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA EMPRESA

Tabla de Contenido

Introducción 3

Objetivos 4

Tema 1. ¿Qué es la Inteligencia Artificial? 5

1.1 Definición general 5

1.2 Diferencias entre IA débil y fuerte 13

1.3 Objetivos y aplicaciones 20

Tema 2. Historia y evolución de la IA 25

2.1 Antecedentes históricos 25

2.2 Hitos importantes (Turing, primer invierno de la IA, deep learning) ... 30

2.3 IA moderna y su impacto actual 39

Resumen 45

Introducción

La **Inteligencia Artificial (IA)** se ha convertido en uno de los pilares tecnológicos más influyentes del siglo XXI, transformando profundamente la forma en que operan las empresas y se toman decisiones estratégicas.

Desde asistentes virtuales hasta sistemas de recomendación y análisis predictivo, la IA ofrece herramientas poderosas que permiten optimizar procesos, reducir costes y aumentar la eficiencia operativa. Su implementación ya no es exclusiva de grandes corporaciones tecnológicas, sino que está al alcance de organizaciones de todos los tamaños y sectores.

Este módulo introductorio proporciona una visión estructurada sobre los fundamentos de la IA, sus orígenes y su evolución hasta el contexto actual. Se abordarán sus distintas **ramas de aplicación**, las diferencias entre los distintos tipos de IA, así como los principales hitos históricos que han marcado su desarrollo.

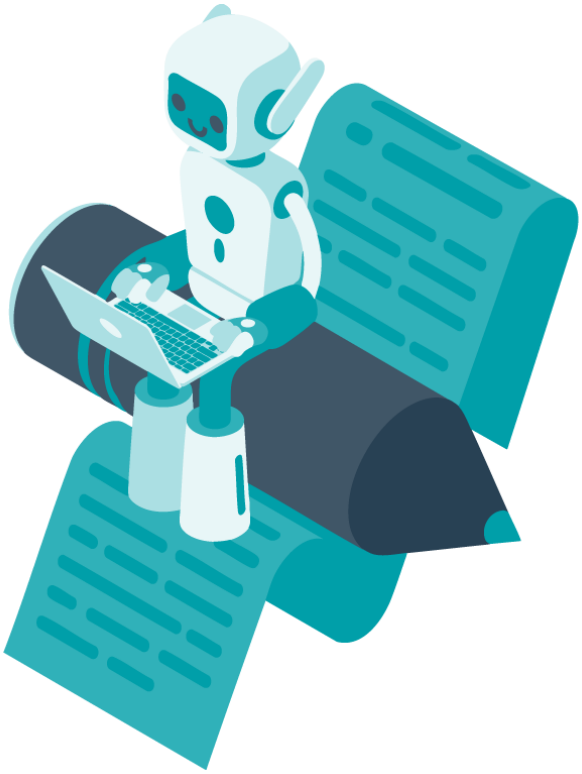
Al comprender estas bases, los participantes estarán mejor preparados para identificar oportunidades reales de implementación en sus entornos profesionales.

Estudiar estos fundamentos es clave para cualquier profesional que desee aprovechar el potencial de la IA. Permite **contextualizar su relevancia**, entender sus alcances y limitaciones, y sentar las bases para una formación técnica más avanzada en módulos posteriores. Esta introducción sienta así las bases para un aprendizaje progresivo y aplicable.

Objetivos

A continuación, se presentan los objetivos que guiarán el aprendizaje en este módulo:

- **Conocer** los conceptos esenciales de la Inteligencia Artificial y su diferenciación respecto a otras tecnologías emergentes.
- **Aprender a identificar** los distintos tipos de IA y sus aplicaciones prácticas en el ámbito empresarial.
- **Definir** los principales hitos históricos que han influido en la evolución de la IA hasta la actualidad.
- **Contextualizar** el papel de la IA en el entorno corporativo y su impacto en los distintos sectores productivos.



Tema 1. ¿Qué es la Inteligencia Artificial?

La inteligencia artificial representa una de las transformaciones más significativas en el panorama tecnológico actual. Su capacidad para imitar ciertas funciones cognitivas humanas, como el razonamiento, el aprendizaje y la resolución de problemas, la convierte en una herramienta versátil con aplicaciones en numerosos sectores.

Comprender qué es la inteligencia artificial permite situar en contexto su creciente presencia en productos, servicios y procesos empresariales. Este conocimiento inicial resulta esencial para quienes buscan incorporar soluciones basadas en IA a sus organizaciones, pues sienta las bases para evaluar su potencial, identificar oportunidades concretas y anticipar sus posibles implicaciones en el entorno profesional.

1.1 Definición general

La **inteligencia artificial (IA)** es una rama de la informática que se dedica al desarrollo de sistemas capaces de ejecutar tareas que, tradicionalmente, requerían de la inteligencia humana. Estas tareas incluyen el reconocimiento de patrones, la resolución de problemas, el aprendizaje a partir de datos, la comprensión del lenguaje natural y la toma de decisiones.

El propósito es dotar a las máquinas de una **capacidad de actuación autónoma** que mejore su interacción con el entorno y optimice los resultados obtenidos. La IA permite que los sistemas se adapten a nuevas informaciones y cambien sus acciones en consecuencia, lo que la convierte en una tecnología de gran utilidad para distintos sectores.

En su definición más amplia, la IA se describe como la ciencia que estudia y desarrolla algoritmos capaces de realizar tareas complejas con un comportamiento que simula el humano.

IBM, por ejemplo, define la IA como la combinación de informática, datos y algoritmos para resolver problemas complejos (IBM, s. f.).

Por su parte, la Comisión Europea establece que un sistema de IA es aquél que, a través de distintos niveles de autonomía, puede inferir, aprender y actuar para alcanzar objetivos definidos por humanos (European Commission, 2024).

1.1.1 Capacidades funcionales de la IA

Las capacidades funcionales de la IA abarcan una amplia gama de funciones, desde tareas simples como clasificar correos electrónicos hasta complejas decisiones financieras automatizadas.

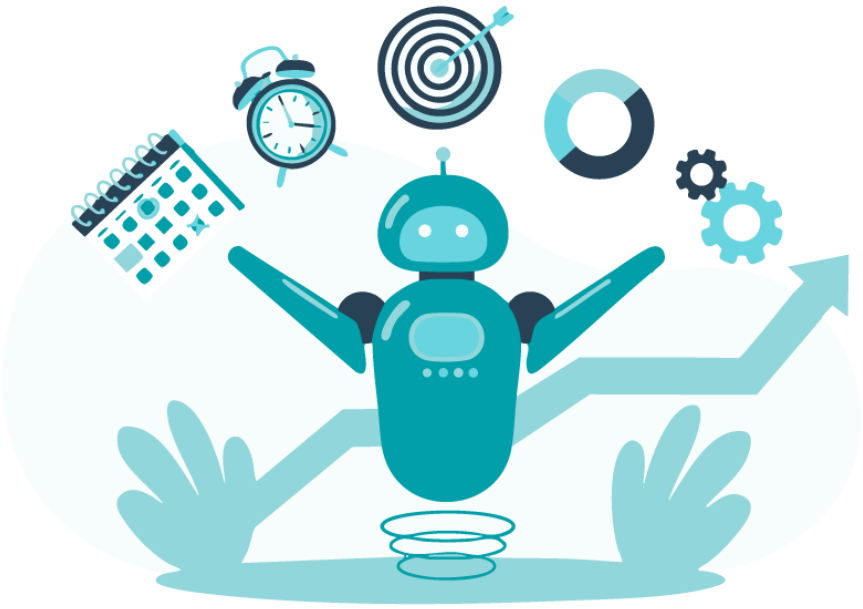
Algunas de estas capacidades incluyen la **percepción del entorno**, la comprensión de datos no estructurados, la generación de predicciones y la capacidad de autoaprendizaje. A través de estos mecanismos, los sistemas pueden adaptar su comportamiento en función de los resultados obtenidos.

Un ejemplo destacable de aplicación es el uso de algoritmos de IA en el sector logístico. Empresas como DHL han implementado sistemas inteligentes que analizan patrones de entrega y optimizan las rutas en tiempo real.

Esto se traduce en una reducción significativa del tiempo de entrega y del consumo de combustible, además de una mejora notable en la experiencia del cliente.

1.1.2 Clasificación general de la IA

La IA puede clasificarse según su nivel de inteligencia o capacidad de actuación. Esta clasificación ayuda a entender la madurez de los sistemas existentes y la dirección de su desarrollo futuro.



Por un lado, se encuentran los sistemas de **IA débil** o limitada, diseñados para ejecutar tareas específicas como recomendaciones de productos o reconocimiento facial. Son los más comunes en la actualidad.

Por otro lado, la **IA general** intenta replicar la inteligencia humana en su totalidad, incluyendo la razón, la creatividad y la emoción. Aunque todavía no se ha logrado materializar plenamente, es objeto de intensa investigación.

Además, se están explorando sistemas de **IA superinteligente**, que superarían las capacidades humanas en todos los ámbitos. Aunque esto pertenece más al terreno teórico, plantea retos éticos y regulatorios importantes para las décadas futuras.

En la siguiente tabla, se realiza un resumen y clasificación de la inteligencia artificial según su capacidad.

Tipo de IA	Descripción general	Ejemplos actuales
IA débil o limitada	Diseñada para una tarea específica sin conciencia propia	Asistentes virtuales, filtros de spam
IA general	Puede realizar cualquier tarea cognitiva humana	Aún en fase experimental
IA superinteligente	Supera la inteligencia humana en todas sus formas	Concepto hipotético

Tabla 1: Clasificación de la inteligencia artificial según su capacidad

1.1.3 Aprendizaje y adaptabilidad

Una de las características más relevantes de la IA moderna es su capacidad de **aprender de manera automática** mediante algoritmos de aprendizaje automático (machine learning).

Esta característica permite que los sistemas mejoren progresivamente su desempeño sin intervención humana directa. El aprendizaje puede realizarse a partir de datos etiquetados (**supervisado**), sin etiquetar (**no supervisado**) o mediante prueba y error (**por refuerzo**).

Un ejemplo práctico lo proporciona el sector sanitario, donde plataformas como PathAI utilizan algoritmos de aprendizaje profundo para analizar biopsias y detectar células cancerosas con una precisión comparable o incluso superior a la de especialistas humanos.

Esto mejora la detección temprana de enfermedades, y permite planificar tratamientos de forma más precisa.

¿Sabías que?

El primer programa de IA funcional fue desarrollado en 1956 y se llamaba Logic Theorist. Fue diseñado para imitar las habilidades de resolución de problemas de un ser humano y pudo demostrar varios teoremas matemáticos. Se considera el inicio oficial del campo de la inteligencia artificial como disciplina científica.

1.1.4 Tecnologías complementarias

La IA no actúa de forma aislada. Se integra y complementa con otras tecnologías como el **Big Data**, el **Internet de las Cosas (IoT)** y el **cloud computing**, lo que potencia su rendimiento y aplicabilidad.

Por ejemplo, la combinación de IoT con IA en la **industria manufacturera** permite que las máquinas predigan averías antes de que ocurran, mejorando la eficiencia y reduciendo los costes de mantenimiento.

En el sector minorista, empresas como Zara han integrado sistemas de IA con datos obtenidos a través de sensores y plataformas digitales para adaptar su oferta en tiempo real, optimizando el inventario y anticipando tendencias de consumo.

1.1.5 Sistemas expertos y agentes inteligentes

Los sistemas expertos son uno de los primeros desarrollos dentro de la IA. Están diseñados para imitar el proceso de toma de decisiones de un experto humano en un campo específico.

Están compuestos por una base de conocimientos y un motor de inferencia que analiza los datos introducidos. Estos sistemas se utilizan, por ejemplo, en diagnóstico médico o en gestión de riesgos financieros.

Por otro lado, los **agentes inteligentes** representan sistemas capaces de percibir su entorno y actuar sobre él para alcanzar ciertos objetivos. Su versatilidad permite que se empleen tanto en videojuegos como en sistemas autónomos de navegación, como los drones logísticos utilizados por Amazon en zonas de reparto de baja densidad.

1.1.6 Inteligencia artificial simbólica vs. conexionista

Existen dos grandes corrientes dentro del desarrollo de IA: la **IA simbólica**, basada en reglas lógicas y representaciones explícitas del conocimiento, y la **IA conexionista**, que se inspira en la estructura neuronal del cerebro humano. La primera fue predominante en las décadas iniciales, mientras que la segunda ha ganado terreno en los últimos años gracias a los avances en **redes neuronales artificiales** y procesamiento gráfico.

Una **comparativa ilustrativa** puede encontrarse en los asistentes virtuales. Los antiguos asistentes como Clippy de Microsoft funcionaban con IA simbólica, mientras que Siri, Alexa o Google Assistant emplean una IA conexionista que mejora con cada interacción.

1.1.7 Procesamiento del lenguaje natural (PLN)

El **PLN** es una de las áreas de mayor desarrollo dentro de la IA, orientado a permitir que las máquinas comprendan, interpreten y generen lenguaje humano.

Gracias al PLN, se han desarrollado soluciones como los traductores automáticos, los sistemas de atención al cliente basados en chatbots o los analizadores de sentimiento.

Empresas como Telefónica han incorporado chatbots inteligentes que resuelven consultas frecuentes, lo que ha reducido la carga de trabajo en centros de llamadas y ha mejorado la experiencia del usuario.

Estos sistemas también son capaces de registrar el estado emocional del cliente a partir del tono del mensaje, ajustando su respuesta de manera empática.

1.1.8 Aplicaciones transversales en sectores productivos

La aplicabilidad de la IA se extiende a casi todos los ámbitos productivos.

En el sector financiero, entidades como BBVA emplean sistemas inteligentes para la detección de fraudes en tiempo real mediante análisis de patrones de transacciones.

En la agricultura, startups como PEAT desarrollan apps que, mediante IA, diagnostican enfermedades de cultivos a partir de fotografías tomadas por los agricultores.

En el entorno educativo, plataformas como Coursera utilizan IA para recomendar cursos personalizados en función del comportamiento previo del estudiante y de sus intereses manifestados. Esto optimiza el itinerario formativo y mejora los resultados académicos.

1.2 Diferencias entre IA débil y fuerte

La distinción entre **IA débil** y **IA fuerte** sigue marcando uno de los ejes más importantes del debate sobre la evolución de los sistemas inteligentes.

Esta diferencia no es únicamente técnica, sino también conceptual, ya que implica distintas visiones sobre la naturaleza de la inteligencia, la consciencia y el papel que estas tecnologías podrían desempeñar en la sociedad.

A lo largo de esta sección se desarrollarán aspectos clave que distinguen ambos tipos de inteligencia artificial, desde sus fundamentos epistemológicos hasta sus implicaciones operativas y sociales.

1.2.1 Bases filosóficas y epistemológicas

El debate entre IA débil y fuerte no se limita a aspectos técnicos, sino que hunde sus raíces en cuestiones filosóficas. La **IA fuerte** plantea interrogantes sobre la posibilidad de que una máquina experimente

consciencia, tenga intenciones o valores propios, lo que remite a teorías de la mente como el funcionalismo o el materialismo eliminativo.

En cambio, la **IA débil** evita este terreno complejo y opera desde una lógica puramente instrumental. En términos prácticos, la IA débil resuelve problemas sin necesidad de entenderlos.

Por ejemplo, un sistema que traduce idiomas puede ofrecer resultados útiles sin comprender el significado semántico del texto.

El funcionalismo, por ejemplo, defiende que un estado mental puede ser descrito por su función, independientemente del soporte físico. Esta idea respalda la hipótesis de que una máquina suficientemente avanzada podría experimentar procesos mentales equivalentes a los humanos.

Sin embargo, críticos como Searle han argumentado que manipular símbolos no equivale a comprender, cuestionando así la posibilidad real de una IA fuerte.

1.2.2 Escalabilidad y eficiencia operacional

Otra diferencia clave se halla en la **escalabilidad**. Los sistemas de **IA débil** pueden replicarse y adaptarse a múltiples contextos empresariales con relativa facilidad.

Un modelo de recomendación de productos, como los usados por Netflix, puede ser entrenado con datos específicos de otra plataforma de contenidos audiovisuales para ofrecer sugerencias personalizadas.

Esta capacidad de adaptación estructurada es un atributo de gran utilidad en sectores como el marketing digital o la analítica comercial.

Estos modelos presentan ventajas claras en cuanto a coste y tiempo de despliegue, lo que explica su adopción generalizada en sectores como la banca, el retail o la atención al cliente.

Sin embargo, sus **limitaciones** emergen cuando se enfrentan a contextos que requieren adaptación dinámica o razonamiento abstracto. En estas situaciones, los modelos de IA débil muestran rigidez y necesidad constante de reentrenamiento.

En contraste, una **IA fuerte** debería aprender en un nivel más abstracto, sin requerir una fase de entrenamiento para cada dominio. Sería capaz de enfrentarse a problemas inéditos sin reprogramación, algo que excede la arquitectura de los modelos actuales.

Esta cualidad permitiría a los sistemas operar en entornos abiertos e impredecibles, como la exploración de planetas desconocidos o la negociación geopolítica multilateral.

1.2.3 Autonomía y toma de decisiones

La **autonomía en la toma de decisiones** representa un punto de ruptura. Un sistema de IA débil siempre depende de entradas concretas y se limita a las opciones previstas durante su programación.

En la industria de los seguros, **por ejemplo,** la IA puede calcular la prima de una póliza basándose en históricos de accidentes, pero no decide por sí misma qué aspectos nuevos debería considerar.

En el contexto de una IA fuerte, esa autonomía incluiría una forma de autorregulación cognitiva. El sistema podría modificar sus propios objetivos, evaluar el impacto ético de sus acciones y ajustar su comportamiento sin intervención externa.

Esta capacidad resultaría útil en entornos como la exploración espacial o la diplomacia internacional, donde las decisiones no pueden depender de la supervisión humana constante.

Un ejemplo se encuentra en los vehículos autónomos. Mientras que los coches actuales, impulsados por IA débil, siguen instrucciones predefinidas para mantener la distancia o frenar ante obstáculos, un sistema de IA fuerte podría interpretar normas sociales, evaluar dilemas éticos en tiempo real y anticipar comportamientos humanos complejos como la imprudencia de un peatón distraído.

1.2.4 Modelos híbridos y perspectivas futuras

Actualmente se investiga en **modelos híbridos** que combinan elementos de la IA débil con aspiraciones de la IA fuerte. Estos sistemas, aún incipientes, buscan integrar razonamiento simbólico con aprendizaje profundo para ofrecer soluciones más flexibles.

Algunos asistentes de desarrollo como GitHub y Copilot utilizan procesamiento estadístico junto con sugerencias contextuales, y aunque no entienden el código como un humano, pueden ofrecer ayuda más ajustada que un sistema clásico.

Un **modelo híbrido** más avanzado podría integrarse en contextos educativos. Imaginemos un tutor inteligente que no solo responda preguntas, sino que entienda el progreso cognitivo del alumno y modifique su estilo de enseñanza de forma proactiva. Aunque estas funciones están en etapa temprana, representan una línea de desarrollo con gran potencial.

La investigación en modelos híbridos también se refleja en sistemas que integran visión por computadora, análisis lingüístico y lógica difusa para controlar robots industriales en entornos variables.

Estos robots pueden reajustar sus movimientos ante imprevistos en la cadena de producción, algo que mejora la seguridad y reduce el desperdicio de material.

¿Sabías que?

En 2020, un modelo de lenguaje de IA fue capaz de aprobar un examen de ingreso a una universidad japonesa en materias como historia y matemáticas. Aunque no entendía los conceptos en el sentido humano, demostraba habilidades de asociación de datos que simulan conocimiento complejo. Este caso ha servido para replantear la línea que separa IA débil de manifestaciones más avanzadas.

1.2.5 El papel de los datos y la experiencia contextual

La **dependencia de datos** es mucho más acusada en la IA débil, ya que su rendimiento está directamente ligado a la calidad y cantidad de la información de entrenamiento.

Si el sistema recibe datos sesgados, sus decisiones también lo serán. En cambio, una IA fuerte podría aprender de manera contextual y desarrollar mecanismos propios para verificar y reinterpretar la información.

En sectores como la agricultura de precisión, los sistemas actuales necesitan millones de imágenes etiquetadas para identificar el estado de un cultivo. Una IA fuerte podría generalizar con menor cantidad de ejemplos y deducir nuevas categorías. Esta diferencia tiene implicaciones operativas significativas en términos de coste, eficiencia y rapidez de despliegue.

La IA fuerte permitiría superar el obstáculo del "overfitting", al comprender los principios generales detrás de los datos. Podría identificar relaciones causales en lugar de meras correlaciones, una ventaja clave en campos como la medicina personalizada, donde interpretar adecuadamente una variación genética puede suponer la diferencia entre éxito y fracaso terapéutico.

Figura 1. IA Fuerte vs IA Débil

1.3 Objetivos y aplicaciones

La inteligencia artificial tiene como propósito dotar a los sistemas informáticos de capacidades que anteriormente se consideraban exclusivas de los seres humanos.

Esto incluye el aprendizaje a partir de la experiencia, la interpretación del lenguaje natural, el razonamiento lógico y la resolución de problemas complejos.

Estos objetivos guían las distintas líneas de investigación y desarrollo, al tiempo que permiten identificar aplicaciones concretas en entornos diversos.

1.3.1 Objetivos funcionales de la inteligencia artificial

Uno de los principales objetivos de la inteligencia artificial es la **automatización de procesos** que requieren análisis intensivo de datos. En el ámbito financiero, por ejemplo, los sistemas de IA analizan miles de transacciones por segundo para detectar anomalías y prevenir fraudes.

Esta función no solo aumenta la seguridad, sino que mejora la eficiencia de los equipos humanos, que pueden centrarse en tareas de mayor valor añadido.

Otro objetivo relevante es la **mejora de la experiencia del usuario**. En el sector retail, los sistemas de recomendación personalizados son una herramienta cada vez más extendida. Analizan el comportamiento del consumidor para anticipar sus preferencias y ofrecer productos o contenidos acordes con su perfil. Esta personalización incrementa la fidelización del cliente y optimiza las estrategias comerciales.

En la industria manufacturera, la inteligencia artificial tiene el objetivo de lograr **mantenimiento predictivo**. Gracias a sensores conectados y modelos predictivos, se puede anticipar una avería en la maquinaria antes de que ocurra, lo que permite programar intervenciones y reducir los tiempos de parada. Esta estrategia disminuye los costes de reparación y prolonga la vida útil de los activos.

1.3.2 Aplicaciones en entornos empresariales

Las aplicaciones de la IA son numerosas y diversas. En el **sector sanitario**, herramientas como IBM Watson Health se utilizan para asistir a los médicos en el diagnóstico de enfermedades oncológicas. Estos sistemas cruzan datos clínicos con investigaciones actualizadas y proponen tratamientos personalizados basados en patrones de casos similares. Aunque la decisión final sigue en manos del especialista, la IA mejora la precisión diagnóstica y reduce los tiempos de consulta.

En el **ámbito del transporte y la logística**, empresas como UPS emplean sistemas inteligentes para optimizar rutas de reparto. Los algoritmos consideran variables como el tráfico en tiempo real, la meteorología y la eficiencia del combustible. Esto permite planificar trayectos más cortos y reducir significativamente los tiempos de entrega.

El **marketing digital** ha integrado herramientas de IA para la **segmentación de audiencias**, la creación de contenidos automáticos y el análisis del sentimiento en redes sociales. Plataformas como Salesforce o HubSpot han desarrollado asistentes inteligentes que recomiendan el mejor momento para lanzar una campaña o ajustar su mensaje según el perfil emocional de los usuarios.

Con estas aplicaciones prácticas buscamos observar los principales objetivos de la IA y los sectores de aplicación.

Objetivo de la IA	Sector de aplicación	Ejemplo de uso
Automatización de procesos	Finanzas	Detección de fraude en tarjetas de crédito
Mejora de la experiencia	Comercio electrónico	Recomendaciones personalizadas en Amazon
Diagnóstico asistido	Salud	Watson Health para tratamiento oncológico
Optimización de rutas	Transporte y logística	Algoritmos de planificación de UPS
Predicción del comportamiento	Marketing	Análisis de sentimiento y campañas personalizadas

Tabla 2: Principales objetivos de la IA y sectores de aplicación

1.3.3 IA para la toma de decisiones estratégicas

La inteligencia artificial permite identificar **patrones y tendencias** que no serían visibles mediante métodos tradicionales.

En el sector energético, por ejemplo, se utilizan modelos predictivos para ajustar la producción según la demanda esperada, evitando pérdidas y mejorando la eficiencia de las infraestructuras.

En el ámbito de los recursos humanos, se ha implementado la IA para procesos de selección automatizada de candidatos. Estos sistemas analizan currículos, historial de entrevistas y presencia digital para sugerir los perfiles más compatibles con una vacante. A pesar de las preocupaciones sobre el sesgo, estas herramientas pueden aportar objetividad si se entrenan con datos diversos y bien equilibrados.

1.3.4 Transformación digital impulsada por IA

La IA es un motor de **transformación digital** al facilitar la adaptación continua a cambios del entorno.

En el sector bancario, las fintech han revolucionado la relación con los clientes mediante aplicaciones que aprenden de los hábitos financieros para ofrecer productos personalizados. Estas plataformas permiten automatizar transferencias, alertas de gasto y recomendaciones de inversión.

En la educación, sistemas como Squirrel AI en China adaptan la metodología educativa al nivel de cada estudiante. Analizan su progreso y ajustan el contenido de forma dinámica. Esta capacidad permite mejorar el rendimiento escolar y detectar posibles dificultades de aprendizaje con antelación.

¿Sabías que?

En el Mundial de Fútbol de 2022, la FIFA empleó un sistema de IA para detectar posiciones de fuera de juego con máxima precisión. El sistema combinaba sensores en el balón, visión por computadora y procesamiento de datos en tiempo real.

1.3.5 Desafíos operativos y éticos en las aplicaciones de IA

A pesar de sus beneficios, las aplicaciones de IA también presentan **retos operativos y éticos**. Uno de los más discutidos es el sesgo algorítmico, que puede amplificar desigualdades si los datos de entrenamiento no son representativos.

Casos como el de un sistema judicial estadounidense que otorgaba puntuaciones de reincidencia penal han puesto de relieve la necesidad de mayor transparencia y auditoría en los modelos.

La **privacidad** también es una preocupación creciente. Los asistentes domésticos y las cámaras inteligentes procesan grandes volúmenes de información personal. Aunque estas soluciones ofrecen comodidad, también obligan a definir políticas claras de uso, almacenamiento y protección de datos.

Las empresas deben establecer mecanismos de **gobernanza algorítmica** para supervisar el impacto de sus sistemas inteligentes. Esto implica definir protocolos de uso, establecer comités éticos y garantizar la auditabilidad de las decisiones automáticas.

Tema 2. Historia y evolución de la IA

Conocer la historia y evolución de la inteligencia artificial permite comprender cómo ha llegado a convertirse en una disciplina clave para la transformación digital.

Desde los primeros intentos teóricos hasta los avances actuales en redes neuronales y aprendizaje profundo, la IA ha experimentado una serie de avances, retrocesos y resurgimientos que explican su estado actual. Esta perspectiva histórica proporciona un marco valioso para entender sus límites, capacidades y el contexto tecnológico que la rodea.

Al explorar sus hitos y momentos decisivos, se facilita una apreciación más completa de su desarrollo y de las expectativas que genera en el ámbito empresarial.

2.1 Antecedentes históricos

El desarrollo de la inteligencia artificial no es el resultado de un descubrimiento reciente, sino la consecuencia de una larga evolución que entrelaza distintas disciplinas como la matemática, la filosofía, la biología y la informática.

Los antecedentes históricos permiten entender cómo las ideas que hoy sustentan la inteligencia artificial comenzaron a tomar forma siglos antes de que existieran ordenadores digitales.

Desde máquinas mecánicas con intención de simular la lógica humana hasta los primeros algoritmos computacionales, el camino hacia la IA

actual ha estado escalonado de avances teóricos y avances experimentales decisivos.

2.1.1 Pensamiento mecánico en la antigüedad y Edad Media

Las primeras nociones de máquinas inteligentes se remontan a la antigüedad clásica. Filósofos como Aristóteles ya exploraban la idea de sistemas lógicos que podrían reproducir razonamientos humanos mediante silogismos.

En la **Edad Media**, las obras de Ramon Llull introdujeron mecanismos combinatorios para representar ideas y relaciones lógicas, prefigurando los esquemas de representación del conocimiento utilizados siglos más tarde en la IA.

El pensamiento mecanicista se desarrolló especialmente a partir del **Renacimiento**, cuando inventores como Leonardo da Vinci imaginaron autómatas capaces de imitar funciones humanas.

Aunque aquellas propuestas eran analógicas, sentaron las bases del paradigma según el cual una máquina podía llegar a comportarse como un ser vivo si se dotaba de la arquitectura adecuada.

2.1.2 La formalización de la lógica y las matemáticas

Durante los **siglos XVII y XVIII**, la búsqueda de un lenguaje formal para describir el razonamiento llevó a importantes desarrollos en matemáticas y filosofía. Gottfried Leibniz imaginó una "máquina de cálculo" universal que, con un lenguaje simbólico, resolviera disputas lógicas. Esta idea anticipaba los conceptos de la computación formal.

Ya en el **siglo XIX**, George Boole formuló un sistema de álgebra lógica que permitiría representar operaciones lógicas con valores binarios. Su trabajo

influyó directamente en el desarrollo posterior de los circuitos digitales y sentó las bases del tratamiento de información que hace posible el funcionamiento de los ordenadores.

Hitos precursores de la inteligencia artificial.

Esta ilustración presenta una cronología visual con algunos de los pensadores clave que sentaron las bases conceptuales de la inteligencia artificial.

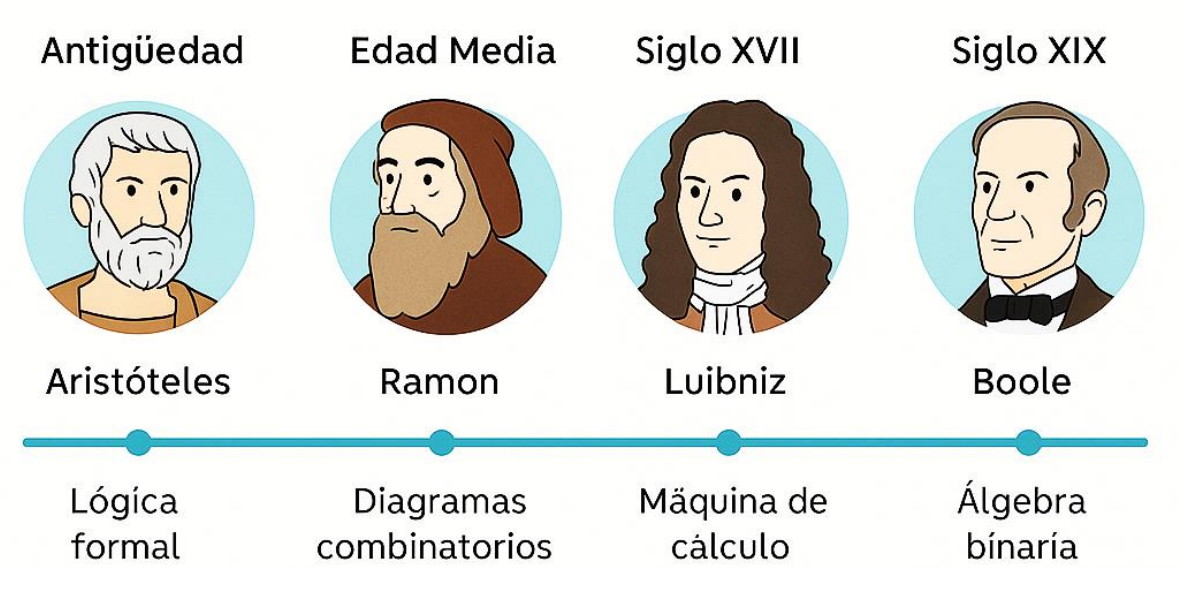


Figura 2: Hitos precursores

2.1.3 De la lógica formal a la computación automática

El **siglo XX** trajo consigo avances determinantes. Alan Turing, con su "máquina universal" en 1936, demostró que una máquina podría resolver cualquier problema que pudiera expresarse de manera algorítmica.

Este planteamiento fue la piedra angular para el posterior desarrollo de la informática moderna. Turing también propuso un test para evaluar si una

máquina puede comportarse de forma indistinguible de un humano, conocido como el **Test de Turing**.

Durante la **Segunda Guerra Mundial**, los ordenadores electromecánicos comenzaron a operar con tareas específicas. ENIAC y Colossus fueron algunos de los primeros ejemplos de computadoras programables. Aunque rudimentarios, estos sistemas mostraron que era viable construir máquinas para resolver problemas complejos con rapidez.

¿Sabías que?

La máquina Enigma, utilizada por el ejército nazi para cifrar mensajes, fue descifrada gracias a los trabajos de Turing y su equipo en Bletchley Park. Esta aplicación temprana de la lógica automática tuvo un impacto decisivo en el desenlace de la guerra.

2.1.4 El nacimiento de la IA como disciplina (1956)

Aunque la computación ya había demostrado su potencial, fue en la conferencia de Dartmouth, en **1956**, cuando John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon propusieron oficialmente el término "inteligencia artificial". Este evento marcó el inicio formal de la IA como campo de investigación.

El objetivo declarado era desarrollar máquinas que pudieran simular todas las funciones del intelecto humano.

A partir de ese momento surgieron programas pioneros como Logic Theorist (Newell y Simon), capaz de demostrar teoremas matemáticos. Este logro mostró que una máquina podía aplicar reglas lógicas sin ayuda humana directa.

2.1.5 Primeras aplicaciones y los "inviernos de la IA"

Durante las décadas de **1960 y 1970** se generaron expectativas muy altas sobre el potencial de la IA. Se desarrollaron sistemas expertos como DENDRAL (química) y MYCIN (medicina), que mostraban capacidad para diagnosticar enfermedades o analizar estructuras moleculares.

Sin embargo, los resultados no estuvieron a la altura de las promesas. La limitada potencia de cálculo y la incapacidad de los sistemas para generalizar conocimientos fuera de dominios concretos llevaron a una fuerte reducción del interés y la financiación. Este periodo es conocido como el **primer invierno de la IA**.

Un **segundo invierno** tuvo lugar en los años **80**, tras el fracaso comercial de los ordenadores de quinta generación promovidos por Japón. La IA entró en una fase de estancamiento que solo se revertiría con el avance de la capacidad computacional y el desarrollo de nuevas técnicas de aprendizaje automático.

Nacimiento de la inteligencia artificial.

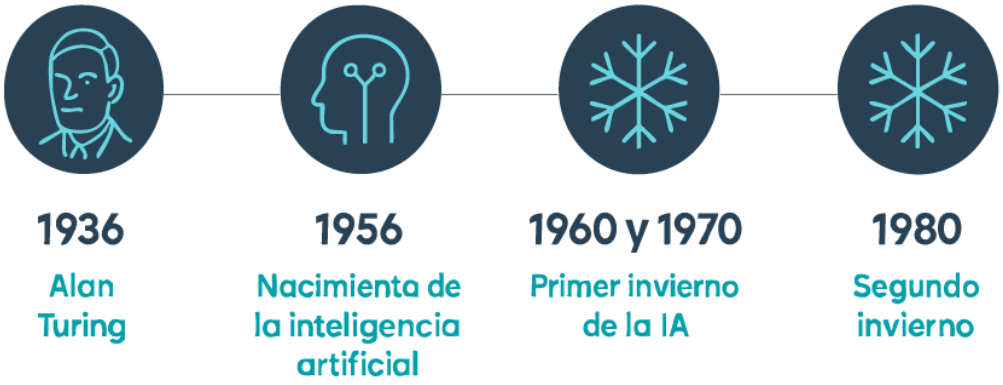


Figura 3: Nacimiento de la IA

2.2 Hitos importantes (Turing, primer invierno de la IA, deep learning)

El desarrollo de la inteligencia artificial ha estado marcado por una serie de momentos clave que han definido sus avances y retrocesos. Comprender estos hitos permite contextualizar la madurez actual de la disciplina y anticipar sus posibles rumbos futuros.

Entre los momentos más significativos se encuentran la formulación teórica de Alan Turing, los llamados "inviernos de la IA" y el resurgimiento del campo gracias al deep learning.

2.2.1 La revolución de Turing y su legado

Alan Turing, matemático británico, es considerado uno de los padres de la computación moderna y una figura central en los inicios de la IA. Su propuesta de la **"máquina universal" en 1936** estableció los principios

lógicos que harían posible la automatización de procesos cognitivos. Esta máquina teórica podía ejecutar cualquier algoritmo, lo que sentó las bases de la computabilidad y del diseño de ordenadores modernos.

Turing fue también el primero en plantear una forma de evaluar si una máquina podría pensar.

En **1950**, propuso lo que hoy se conoce como el **Test de Turing**, en el que un humano interactúa con una máquina y otro humano sin saber quién es quién. Si el evaluador no puede distinguir entre ambos, se considera que la máquina ha demostrado inteligencia. Este test ha sido objeto de numerosos debates, pero sigue siendo un referente en la discusión sobre consciencia artificial (Iberdrola, s. f.).

La relevancia de Turing fue reconocida tardíamente. Su trabajo no solo **facilitó el descifrado de Enigma durante la Segunda Guerra Mundial**, sino que también influenció de manera directa el desarrollo de lenguajes de programación y lógicas computacionales.

Enigma fue una máquina electromecánica de cifrado utilizada principalmente por el ejército alemán durante la **Segunda Guerra Mundial** para codificar mensajes militares.

Su función era convertir mensajes escritos en texto claro a un código complejo, que solo podía ser descifrado si se conocía la configuración exacta de la máquina ese día.

La relevancia de Enigma radica en que se creía invulnerable, pero fue descifrada por un equipo liderado por Alan Turing en Bletchley Park, lo que acortó la guerra y salvó millones de vidas.

Su descifrado es considerado uno de los mayores logros en criptografía y origen práctico de la informática moderna.

2.2.2 Auge inicial y expectativas desmedidas (1956-1973)

En **1956**, la conferencia de **Dartmouth** sentó las bases formales de la inteligencia artificial como campo científico. En ella participaron figuras destacadas como **John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon**. Se estableció la ambiciosa meta de desarrollar máquinas que simularan completamente la inteligencia humana.

Durante los **años 60**, el entusiasmo fue creciendo a medida que se desarrollaban los primeros **sistemas expertos** y programas de resolución de problemas como **ELIZA**, un chatbot rudimentario capaz de mantener una conversación básica.

En medicina, MYCIN ofrecía diagnósticos sobre enfermedades infecciosas, y en química, DENDRAL analizaba estructuras moleculares (DataScientest, s. f.).

Sin embargo, estas herramientas funcionaban bien solo en dominios muy limitados. Carecían de sentido común, no podían aprender de nuevas situaciones y eran costosas de mantener y escalar. Las promesas de lograr una IA con capacidades generales demostraron ser prematuras.

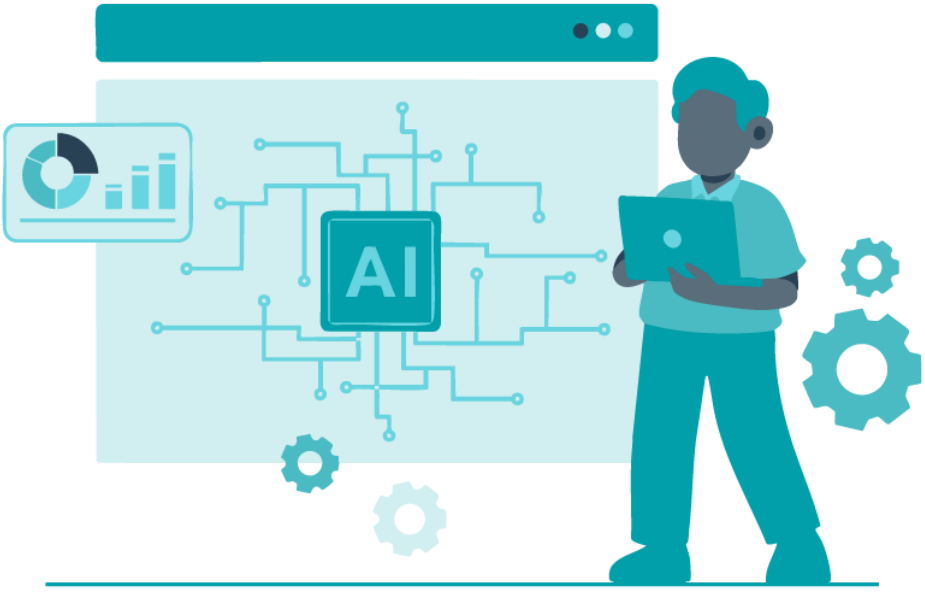
¿Sabías que?

El programa ELIZA, creado en 1966 por Joseph Weizenbaum, fue tan convincente para algunos usuarios que llegaron a pensar que "entendía" sus problemas. Esto provocó una reflexión ética sobre el uso de sistemas que aparentan empatía sin tenerla.

2.2.3 Primer invierno de la IA (1974-1980)

La sobrestimación de las capacidades de los sistemas desarrollados y la falta de resultados tangibles llevaron a una profunda crisis conocida como el **primer invierno de la IA**. Este periodo estuvo caracterizado por una disminución drástica de la financiación y el interés institucional.

El **informe Lighthill**, publicado en Reino Unido en 1973, criticó duramente los avances logrados hasta entonces y puso en duda la viabilidad de muchas de las líneas de investigación abiertas. Como consecuencia, se cancelaron proyectos y se cerraron laboratorios. El escepticismo se extendió a gobiernos y empresas, paralizando durante varios años la evolución del campo.



En ese contexto, el trabajo en IA se limitó a desarrollos muy especializados. No obstante, la teoría de redes neuronales comenzó a evolucionar de forma independiente, aunque todavía sin impacto comercial significativo.

2.2.4 Segundo invierno de la IA (finales de los 80 - mediados de los 90)

El segundo ciclo de entusiasmo y desilusión tuvo lugar con el auge de los **sistemas expertos** en la década de 1980. Empresas como Digital Equipment Corporation los utilizaron para diagnóstico de sistemas internos.

Sin embargo, la dependencia de expertos humanos para alimentar sus bases de conocimiento, su rigidez ante nuevos contextos y el elevado coste de actualización provocaron una nueva ola de decepción.

Japón intentó impulsar una revolución con sus ordenadores de quinta generación, pero los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas.

La IA se vio relegada a un papel marginal hasta que surgieron nuevas capacidades técnicas en procesamiento y almacenamiento de datos, especialmente a partir de los años 2000.

Cronología de los inviernos de la IA.

Esta tabla resume los momentos de retroceso en el desarrollo de la inteligencia artificial, conocidos como "inviernos de la IA".

Periodo	Evento clave	Consecuencia principal
1974-1980	Informe Lighthill	Cierre de programas y financiación
1987-1993	Colapso de los sistemas expertos	Reducción del interés comercial e inversión

Tabla 3: Cronología de los inviernos de la IA

2.2.5 El auge del deep learning (a partir de 2010)

El cambio de paradigma llegó con el **deep learning**, una técnica basada en redes neuronales profundas que permite identificar patrones complejos a partir de grandes volúmenes de datos.

Gracias al aumento de la capacidad de procesamiento (especialmente con GPUs) y la disponibilidad de big data, estas técnicas superaron en rendimiento a los algoritmos tradicionales en tareas como el reconocimiento de imágenes, la traducción automática o el procesamiento del lenguaje natural (IBM, s. f.).

En **2012**, un hito decisivo fue la victoria del modelo AlexNet en el concurso ImageNet, reduciendo el error de clasificación de imágenes a la mitad. Este logro consolidó el deep learning como la línea principal de desarrollo en IA.

Modelos como **GPT, BERT o DALL·E** representan aplicaciones avanzadas de estas arquitecturas. Han demostrado capacidad para generar lenguaje coherente, producir imágenes originales y sintetizar conocimiento con un nivel de fluidez sin precedentes.

Estas capacidades han transformado sectores como la atención al cliente, el diseño gráfico y la investigación biomédica.

Figura 4: Primeros pasos de la IA

¿Sabías que?

OpenAI entrenó el modelo GPT-3 con aproximadamente 175.000 millones de parámetros, lo que le permite comprender y generar texto con una calidad que imita la escritura humana. Su desarrollo requirió una infraestructura computacional superior a la de muchos superordenadores.

2.2.6 Aplicaciones contemporáneas del aprendizaje profundo

El deep learning se ha convertido en el motor de la mayoría de soluciones inteligentes actuales. En **salud**, por ejemplo, modelos de aprendizaje profundo han demostrado resultados comparables a radólogos humanos en la detección de enfermedades a partir de imágenes médicas (Kaizen, s. f.).

En la **industria automotriz**, los sistemas de conducción autónoma de empresas como Tesla o Waymo utilizan redes neuronales que analizan en tiempo real el entorno, anticipando posibles escenarios y decisiones de conducción. Estos modelos son entrenados con millones de kilómetros de datos recogidos por sensores y cámaras.

En el **ámbito empresarial**, herramientas como ChatGPT se emplean en tareas de soporte, redacción de contenidos o generación de resúmenes automáticos. Este tipo de soluciones permite a las organizaciones mejorar la eficiencia comunicativa y reducir los tiempos de respuesta.

2.2.7 Tabla Resumen

A continuación, se realiza una línea del tiempo con los hitos importantes en la evolución de la IA.

Año / Periodo	Hito o Acontecimiento	Descripción resumida
1936	Mecanismo teórico de Turing	Alan Turing propone la "máquina universal", que sienta las bases de la computación moderna.
1950	Test de Turing	Publicación de "Computing Machinery and Intelligence", donde plantea un test para evaluar inteligencia artificial.
1956	Conferencia de Dartmouth	Se establece el término "inteligencia artificial" y nace formalmente la disciplina con McCarthy, Minsky, Shannon y otros.

Año / Periodo	Hito o Acontecimiento	Descripción resumida
1966	Creación de ELIZA	Joseph Weizenbaum desarrolla el primer chatbot conversacional que simula una conversación con un terapeuta.
1973	Informe Lighthill y primer invierno de la IA	Se cuestiona la utilidad real de la IA y se produce una retirada masiva de financiación e interés académico.
1980s	Auge de los sistemas expertos	Herramientas como MYCIN o DENDRAL muestran aplicaciones prácticas, especialmente en medicina y química.
1987-1993	Segundo invierno de la IA	Fracaso de los sistemas expertos y los ordenadores de quinta generación. Reducción significativa del apoyo institucional y comercial.
2012	Victoria de AlexNet en ImageNet	Modelo de deep learning revoluciona la clasificación de imágenes, reduciendo drásticamente el error.
2018 en adelante	Expansión de modelos como BERT, GPT y DALL·E	La IA generativa y los grandes modelos de lenguaje transforman la interacción humano-máquina y expanden aplicaciones en múltiples sectores.
2020s	Consolidación del deep learning como paradigma dominante	La IA moderna se apoya en arquitecturas profundas, entrenamiento masivo de datos y adaptación por fine-tuning y sistemas RAG.

Tabla 4: Cronograma de los Hitos importantes de la IA

2.3 IA moderna y su impacto actual

La inteligencia artificial ha pasado de ser una aspiración teórica a convertirse en una herramienta transformadora en prácticamente todos los sectores productivos y sociales.

En la actualidad, la IA moderna combina **modelos generativos**, **redes neuronales profundas**, **sistemas de recuperación aumentada (RAG)** y técnicas de entrenamiento fino (fine-tuning) que permiten adaptar modelos generales a contextos específicos.

Esta conjunción de tecnologías ha impulsado un salto cualitativo en aplicaciones, productividad y personalización de servicios.

2.3.1 Tecnologías emergentes en IA moderna

El auge de los **grandes modelos de lenguaje (LLM)** como GPT-4, PaLM o LLaMA ha redefinido la relación entre usuarios y sistemas digitales.

Estos modelos tienen la capacidad de **comprender, razonar y generar contenido** con un nivel de coherencia y fluidez que simula el discurso humano.

Integran miles de millones de parámetros y son entrenados con cantidades masivas de texto, lo que les permite contextualizar y anticipar necesidades comunicativas.

Los sistemas de **retrieval-augmented generation (RAG)** aportan una capacidad complementaria, ya que permiten a los modelos acceder a bases de conocimiento externas y actualizadas en tiempo real. Esta arquitectura es especialmente relevante en entornos donde la actualidad de la

información es determinante, como los asistentes legales, el asesoramiento financiero o la investigación académica (Gobierno de España, 2024).

El **fine-tuning** ha hecho posible que modelos generales se adapten a tareas específicas mediante reentrenamiento con datos contextualizados. Esto se ha aplicado con éxito en el sector salud, donde modelos generativos se ajustan para interpretar historias clínicas y sugerir planes de tratamiento personalizados.

2.3.2 Transformación empresarial impulsada por IA

Las organizaciones han comenzado a integrar IA en sus operaciones, tanto en procesos internos como en la interacción con clientes.

En el sector bancario, entidades como **BBVA y CaixaBank** utilizan IA para automatizar la atención al cliente, identificar riesgos de impago y optimizar carteras de inversión. Estos modelos analizan datos históricos y conductuales para ofrecer recomendaciones que mejoran la gestión financiera del usuario.

En el sector retail, empresas como **Zara o Decathlon** han implementado modelos predictivos para gestionar inventarios y ajustar su producción a la demanda en tiempo real. Estas herramientas utilizan información de ventas, comportamiento en tienda y condiciones climáticas para anticipar necesidades de stock.

El ámbito de los recursos humanos también ha experimentado cambios notables. Plataformas como **HireVue** aplican IA para analizar entrevistas grabadas y predecir el ajuste de un candidato con la cultura organizacional. Esto permite acortar los procesos de selección y mejorar la experiencia de los aspirantes.

2.3.3 Nuevos modelos de productividad y creación

La IA moderna ha redefinido la productividad individual y colectiva. Herramientas como ChatGPT, Copilot o Notion AI permiten redactar textos, generar código, resumir documentos o elaborar propuestas en cuestión de segundos.

Estas funcionalidades son utilizadas por profesionales de múltiples sectores, desde diseñadores hasta abogados, y desde consultores hasta docentes.

En el ámbito de la creación de contenido, plataformas como RunwayML o DALL·E democratizan el acceso a la producción audiovisual mediante generación de vídeo, imagen y animación por comandos de texto. Esto abre nuevas posibilidades para la publicidad, el diseño digital y la formación.

¿Sabías que?

En 2023, una agencia de publicidad utilizó modelos generativos para crear una campaña completa sin intervención humana en el diseño. El resultado fue evaluado como igual o superior a propuestas tradicionales, lo que ha motivado a muchas agencias a incluir IA en sus flujos creativos.

2.3.4 Impacto sectorial de la IA moderna

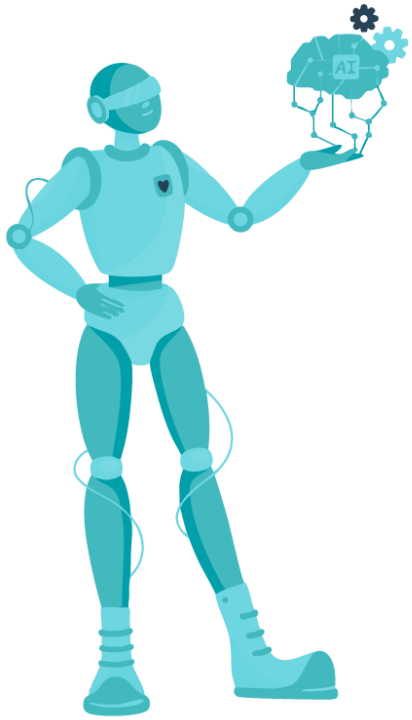
El impacto de la inteligencia artificial se extiende a todos los sectores. En la siguiente tabla se exponen las aplicaciones actuales de la IA moderna por sector.

Sector	Aplicación destacada	Herramienta / Empresa
Finanzas	Análisis de riesgo y recomendaciones de inversión	BBVA, CaixaBank
Retail	Predicción de demanda y optimización de inventario	Zara, Decathlon
Recursos Humanos	Análisis de entrevistas y selección inteligente	HireVue
Agricultura	Planificación de cultivos basada en IA	Agrosmart
Salud	Diagnóstico automatizado a partir de imágenes	PathAI, Aidoc
Educación	Tutorización personalizada con seguimiento inteligente	Squirrel AI

Tabla 5: Aplicaciones actuales de la IA moderna por sector

2.3.5 Desafíos regulatorios y éticos en la era de la IA avanzada

La adopción masiva de sistemas inteligentes ha suscitado preocupaciones éticas, especialmente en torno a la privacidad, la transparencia y la seguridad.



El Reglamento de Inteligencia Artificial propuesto por la Comisión Europea introduce una clasificación de riesgos que establece requisitos específicos para sistemas de alto impacto.

Entre los **retos** actuales destaca la necesidad de garantizar que los modelos **no perpetúen sesgos** preexistentes.

Casos como el de Amazon, cuya IA descartaba candidatas femeninas para puestos tecnológicos por patrones sesgados en datos históricos, ilustran los riesgos de no auditar correctamente estos sistemas.

Otro reto es la **explicabilidad**. Muchas aplicaciones de deep learning operan como "cajas negras" y no permiten comprender cómo llegan a sus conclusiones. Este aspecto es especialmente delicado en sectores como la sanidad o la justicia, donde la trazabilidad de las decisiones es una exigencia legal y ética.

Algunas empresas han comenzado a aplicar mecanismos de auditoría algorítmica y principios de **"IA responsable"** que incluyen el derecho a la explicación, el consentimiento informado y la posibilidad de apelación ante decisiones automatizadas.

Resumen

El primer módulo ofrece una visión estructurada sobre los conceptos clave de la inteligencia artificial. Se abordan sus definiciones, capacidades funcionales y clasificaciones principales, diferenciando entre IA débil y fuerte. A través de ejemplos prácticos, se explican tecnologías como el aprendizaje automático, los sistemas expertos, y el procesamiento del lenguaje natural. También se destacan sus aplicaciones en sectores como la salud, la banca, la logística y la educación.

Se expone la evolución histórica de la IA, desde los primeros razonamientos lógicos de Aristóteles hasta los modelos generativos actuales. Figuras como Turing y eventos como la conferencia de Dartmouth marcan hitos decisivos, mientras que los llamados "inviernos de la IA" ilustran momentos de retroceso.

Además, se explica cómo la IA moderna ha sido impulsada por técnicas como el deep learning y se analiza su papel en la transformación digital de las empresas. Finalmente, se plantean los desafíos éticos y regulatorios asociados a su implementación, como el sesgo algorítmico y la transparencia en la toma de decisiones automáticas.

¡Esperamos que este resumen os haya sido útil!

www.awakelab.worl

MÓDULO 1:

Fundamentos de la Inteligencia Artificial

AWAKELAB | Desarrollado por Awakelab.world